

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—××××

电信网和互联网数据安全管控平台
技术要求和测试方法

Technical requirements and test methods for data security management and
control platform on telecommunication network and Internet

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 2

5 数据安全管控平台技术架构..... 2

6 数据安全管控平台技术要求..... 3

 6.1 集中展示..... 3

 6.2 综合分析..... 5

 6.3 集中配置..... 8

 6.4 集中调度..... 10

 6.5 功能对接..... 11

7 数据安全管控平台测试方法..... 13

 7.1 集中展示..... 13

 7.2 综合分析..... 19

 7.3 集中配置..... 26

 7.4 集中调度..... 32

 7.5 功能对接..... 37

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、华为技术有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、成都思维世纪科技有限责任公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、亚信科技（成都）有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、杭州美创科技股份有限公司、全知科技（杭州）有限责任公司、北京安华金和科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、北京邮电大学。

本文件主要起草人：曹京、赵相楠、江为强、程赓、陈湑、魏薇、田慧蓉、谢玮、魏亮、刘明辉、李建彬、齐新、唐刚、王翔宇、吴昊坤、戚琳、周楷柠、朴鸿国、曾礼、韩永刚、赵佳筠、张静、刘文懋、周瑞群、谢江、蒋韬、刘鑫、林明峰、张超、孟娟、王平、卓勇、唐力、姚一楠、孙勇、辛阳。

电信网和互联网数据安全管控平台 技术要求和测试方法

1 范围

本文件规定了电信网和互联网数据安全管控平台的技术架构，并对集中展示、综合分析、集中配置、集中调度、功能对接等核心能力提出技术要求与测试方法。

本文件适用于电信网和互联网数据安全管控平台的提供方、需求方、测评机构和监管机构等开展数据安全保护工作，以及数据安全管控能力的设计、研发、测试、评估和验收等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB/T 41479-2022 信息安全技术 网络数据处理安全要求

3 术语和定义

GB/T 25069-2022 和 GB/T 41479-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

数据是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。

3.2

数据安全管控平台 data security management and control platform

具有数据资产管理、敏感数据识别的统一管控能力，能够实现数据安全策略集中化管理、安全事件、安全风险统一管控、集中运维功能，并提供敏感数据分布视图、敏感数据事件视图、敏感数据风险视图和敏感数据策略视图分析展示能力的平台。

3.3**安全策略 security policy**

为满足国家网络与数据安全法律法规和行业数据安全规范标准要求，落实企业或者组织的安全管理制度而制定的一系列规则的集合。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序接口（application programming interface）

CPU：中央处理器（central processing unit）

ID：身份标识号（identity document）

IP：互联网协议（internet protocol）

I/O：输入/输出（input/output）

5 数据安全管控平台技术架构

数据安全管控平台的整体技术架构如图1。

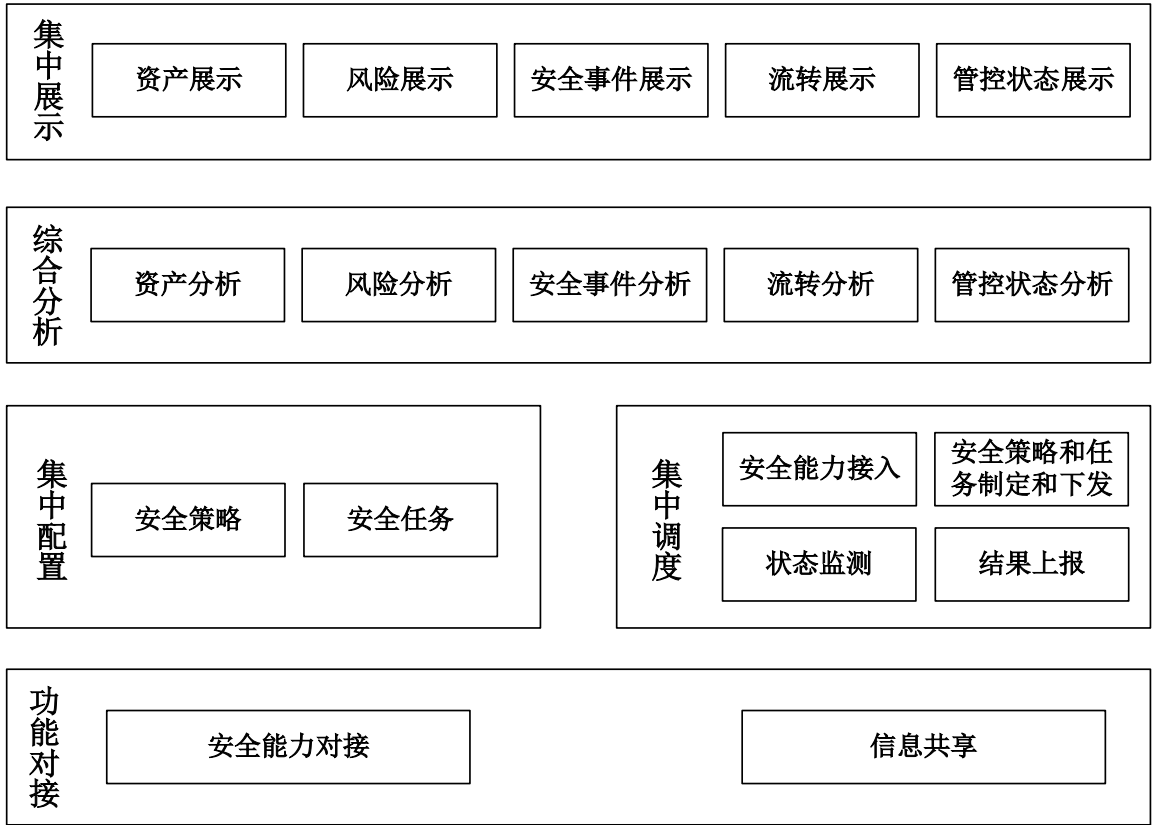


图1. 数据安全管控平台技术架构

6 数据安全管控平台技术要求

6.1 集中展示

6.1.1 资产展示

资产展示主要对资源接入覆盖范围、资源清单、敏感数据分布、数据分类分级等数据资产情况进行可视化展示，具体要求包括：

- a) 资源接入覆盖范围展示：
- 应支持以资产目录或其他可视化形式展示数据资源的接入覆盖范围；
 - 展示内容应包括：数据资源名称、业务系统名称、资源IP地址信息等；
 - 应支持按数据级别、数据类别、数据域等属性进行筛选展示。
- b) 数据资源清单展示：
- 应支持以列表形式展示数据资源清单；

- 展示内容应包括：业务系统名称、资源IP地址信息、数据类别、数据级别、是否为扫描获取的资源。
- c) 敏感数据分布展示：
- 应支持以地图形式展示敏感数据的分布情况；
 - 展示内容包括：业务系统名称、资源IP地址信息、敏感数据级别、敏感数据类别、数据资源类型（如数据库）、敏感数据存储路径等。
- d) 应支持对数据进行分类分级展示；
- e) 应支持对非结构化数据、结构化和按类别、级别进行展示，并提供图表化展示结果；
- f) 应支持高热/低热数据资产等数据资产热度展示。

6.1.2 风险展示

风险展示主要是将综合分析中的数据安全风险分析结果以图形、表格或列表等可视化方式展示当前以及历史有关数据安全的风险情况，具体要求包括：

- a) 数据安全风险全景态势展示：能够展示关键数据平台、数据应用业务系统以及在重点节点等位置上进行数据采集或生产、传输、存储、交换、处理和销毁等活动中识别出的数据安全风险；
- b) 数据安全风险分类统计展示：能够按照位置、安全风险类别、严重程度等维度以统计方式展示数据安全相关的风险；
- c) 数据安全风险来源展示：能够展示数据安全风险来源或者场景，数据安全风险的来源应包括数据资产、数据应用场景、数据威胁等；
- d) 数据安全风险预警展示：能够展示数据安全风险趋势以及潜在的危险行为，展示内容应包括风险来源、影响范围等。

6.1.3 事件展示

事件展示主要对数据安全事件相关信息及安全事件处置任务的情况进行统计分析并进行展示，具体要求包括：

- a) 数据安全事件处置任务展示：支持将安全事件处置任务按状态进行分类展示，包括按待处置任务、历史处置任务、当前处置任务等进行展示；
- b) 数据安全事件详细信息展示：应具备数据安全事件详细信息展示能力，并提供查询功能；

- c) 数据安全事件分析展示：支持按照安全事件时间段，对事件攻击链分布、事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行多维度分析；
- d) 数据安全事件全局分析展示：应支持按照安全事件的不同区域事件分布对比、安全事件发展趋势等的安全事件分析展示；
- e) 数据安全事件预测告警展示：支持基于数据相关日志分析的安全事件预测，以趋势图或其它统计图展示告警信息，并提供查询功能；
- f) 数据安全事件溯源分析展示：支持数据安全事件溯源结果展示能力，并提供查询功能。

6.1.4 流转展示

流转展示主要对数据流转过程进行可视化展示，具体要求包括：

- a) 应支持对所管控的数据资源的流转情况以数据资产流向视图的方式进行综合展示；
- b) 数据资产流向视图应满足：
 - 支持通过对数据资产的调用进行展示；
 - 支持根据时间范围展示数据资产流向；
 - 支持对账号异常访问数据资产进行安全告警；
 - 支持建立并展示账号的全局数据资产流向视图；
 - 宜支持数据流转可用性监测。

6.1.5 管控状态展示

管控状态展示主要对数据安全管控策略数量、策略执行状态，以及安全管控组件状态等进行可视化展示，具体要求包括：

- a) 应支持安全策略总数展示，包括访问控制策略、脱敏策略、安全审计策略、数据加密策略等；
- b) 应能够提供管控策略执行状态展示，内容包括策略名称、组件名称、执行结果。执行结果应最少包含成功、失败两种状态；
- c) 应能够提供管控组件状态展示，能够展现设备的正常、异常状态；
- d) 应能够提供管控策略趋势图，了解管控组件的管控策略整体趋势。

6.2 综合分析

6.2.1 资产分析

资产分析主要对数据资产进行快速分类分级、统计并生成数据资产地图，具体要求包括：

a) 数据分类分级

- 应支持形成数据资产分布等分析数据，并能进行数据资产展示；
- 应支持按照区域、类型、重要程度等，对数据资产信息进行多维度分析。

b) 数据资产需支持按照数据类别分析数据表的分类情况，包括：

- 支持选择某一类别进行查看此类别下的数据表，包括按照数据服务、数据表、数据标签、数据类别、数据级别、数据标识的维度进行查看和导出；
- 支持根据筛选后的结果对数据表进行手动分类分级；
- 支持查看数据表的详细信息，数据表概览、数据表字段。

c) 数据分级管理

- 数据分级管理支持对数据资产级别进行设定，并根据数据资产重要度进行配置；
- 分级管理应能够提供数据识别规则能力，包括元数据识别、关键字识别、正则识别等；
- 支持选择某一级别进行查看此级别下的数据表，包括按照数据服务、数据表、数据标签、数据类别、数据级别、数据标识的维度进行筛选查看和导出；
- 支持查看数据表的详细信息，包括：数据表概览、数据表字段。

d) 数据分类管理

- 数据分类管理支持对数据资产类别进行设定，并根据数据资产业务属性进行配置；
- 分类管理应能够提供数据识别规则能力，包括元数据识别、关键字识别、正则识别等；
- 支持选择某一类别进行查看此类别下的数据表，包括按照数据服务、数据表、数据标签、数据类别、数据级别、数据标识的维度进行筛选查看和导出；
- 支持查看数据表的详细信息，包括：数据表概览、数据表字段。

6.2.2 风险分析

风险分析主要是结合直接生成或者间接采集的数据安全事件、内外部日志数据等信息和知识，对包括采集或者生产、传输、存储、处理、交换、销毁等数据活动过程中的可能的管理和环境风险、技术风险、人员风险进行定性或定量的分析，分析方法宜包括统计分析和关联分析，具体要求包括：

- a) 数据安全风险全景态势分析：能够分析关键数据平台、数据应用业务系统以及在重点节点等位置上进行数据采集或生产、传输、存储、交换、处理和销毁等活动中的数据安全风险；
- b) 数据安全风险分类统计分析：能够按照位置、安全风险类别、严重程度等维度以统计方式分析数据安全相关的风险；
- c) 数据安全风险来源分析：能够分析数据安全风险来源，数据安全风险的来源应包括数据资产、数据应用场景、数据威胁、API等；
- d) 数据安全风险预警分析：能够分析数据安全风险趋势以及潜在的危险活动，分析内容宜包括风险来源、影响范围等；
- e) 宜支持数据安全风险分析报告输出功能。

6.2.3 事件分析

事件分析主要对安全事件多维统计分析，基于事件日志的分析溯源能力，能对数据安全事件进行实时告警以及预警功能，具体要求包括：

- a) 应支持按照安全事件时间段，对事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行多维度分析；
- b) 应支持形成安全事件的不同区域事件分布对比、安全事件发展趋势等分析数据；
- c) 应支持对安全事件进行多点、多源、异构的分析研判，形成安全事件响应任务，并持续跟踪响应处置进度；
- d) 应具备基于事件日志的数据安全事件分析能力，支持自定义数据安全事件分析模型，支持通过历史网络流量、历史告警日志进行应急响应、威胁情报关联和调查取证；
- e) 应具备基于历史事件的事件预测分析能力；
- f) 应具备数据安全事件实时告警能力；
- g) 应具备数据安全事件溯源分析能力。

6.2.4 流转分析

流转分析主要对数据访问账号进行管理分析，并对异常账号和数据流转可用性进行监测记录，具体要求包括：

- a) 账号管理

- 应根据账号的访问过程建立账号关系图；
- 应支持账号总数、账号活跃度、账号事件数等的账号统计；
- 应支持根据数据资产进行账号关系查询；
- 应根据账号建立相应的行为基线；
- 应支持基于时间段的账号使用；
- 应支持组基线、角色基线等的建立。

b) 异常分析

- 应支持异常账号分析管理，对账号访问动作进行监控并记录；
- 应支持异常行为分析管理，对触发不符合访问内容基线的异常行为进行监测并记录；
- 宜支持数据流转可用性监测，包括数据流转的流量展示、频率等。

6.2.5 管控状态分析

管控状态分析主要对组件、应用、资产不同维度的日志进行解析，并对解析结果形成风险预警，风险来源、风险热度、风险事件等，具体要求包括：

- a) 支持组件风险分析，对各组件日志经过解析后产生的风险视图；
- b) 组件风险详表应支持展示组件风险的详细信息，对风险内容进行详细清单列表；
- c) 组件事件分析应支持对分析后的组件事件形成占比图，通过占比率体现风险值；
- d) 资产安全分析应支持对解析后的资产事件以视图方式展示；
- e) 资产组件分析应支持展示资产以及资产对应的组件产生的事件数；
- f) 资产安全详表应支持展示资产事件详细信息；
- g) 应用组件分析应支持对解析后的应用，通过对时间范围和资产范围的检索进行查看；
- h) 账号安全详表应支持对账号事件详细信息进行解析；
- i) 支持组件状态监控，内容包括组件名称、组件类别、组件IP、组件状态等。

6.3 集中配置

6.3.1 安全策略

安全策略主要对策略进行集中配置，包括策略集中管理功能和策略集中下发功能，其中策略集中

管理功能应支持安全策略的创建、变更、查询以及注销功能，安全策略集中下发功能应支持下发到指定的责任人或者安全组件。策略归档后至少在线保存 1 年，以便进行安全审计，具体要求包括：

- a) 数据分类分级策略：应按照电信和互联网企业数据分类分级技术要求，按照数据类型、数据列名、数据特征或者混合规则等方式对数据的类别和级别进行集中的配置；
- b) 数据发现策略：应能够对存储和传输中的数据制定数据发现策略，为数据发现组件制定发现数据的策略，数据发现策略应包括目标位置、服务器或者数据库、扫描周期和发现的方法；
- c) 数据风险监测策略：应能够针对不同类型的数据访问行为，如运维、接口访问、数据交换等，制定数据安全风险监测策略，策略内容应包括目标数据、监测目标或者位置、监测协议、阈值等；
- d) 数据安全事件响应处置策略：应能够根据数据安全事件的等级、类别制定对应的响应处置策略，如告警、确认、审批、阻断等方式；
- e) 数据安全防护策略：应能够根据数据类别或者级别针对不同位置或者数据活动制定相应的数据安全防护策略，如数据加密策略、数据脱敏策略、数据水印策略、个人信息模糊化策略、黑白名单策略等。

6.3.2 安全任务

安全任务主要对数据安全管控任务进行集中配置，比如任务的申请、创建、查看、管理、执行等，具体要求包括：

- a) 任务申请
 - 应支持安全任务申请；
 - 应根据任务申请制定安全任务；
 - 应支持将任务信息反馈给提出申请人员。
- b) 任务创建
 - 应支持安全任务的创建；
 - 应基于组件创建任务；
 - 应支持配置任务参数，包括定期启动、周期启动、手动启动等启动方式。
- c) 任务查看：应支持查看某个组件上包含的所有任务详情，包括组件名称、任务名称、当前状态、更新时间、任务具体参数；
- d) 任务管理：应支持对任务进行编辑、禁用、启用、删除等；

e) 任务执行

- 应支持控制任务启停、跟踪任务进度；
- 应支持任务手动启动、周期启动、定时启动；
- 任务执行完成后应生成任务报告并支持在线查看。

f) 任务导出：应支持导出某个组件上包含的任务详情列表。

6.4 集中调度

6.4.1 安全能力接入/注册

应支持基础防护组件（包括敏感数据发现、数据水印、数据泄露防护、数据脱敏等）的接入注册。

6.4.2 安全策略和任务下发

安全策略和任务下发主要是将策略和任务下发到各安全能力组件，例如数据发现策略、数据分类分级策略、数据风险监测策略、数据安全事件处置及相应策略、数据安全防护策略等，具体要求包括：

- a) 应具备集中下发到各相应数据安全能力组件的功能；
- b) 操作页面应包括策略的创建、导入、执行、删除，并查看执行状态，策略归档等相关功能；
- c) 应提供对于数据安全工具、系统、平台的任务集中管控功能；
- d) 在安全策略与任务接口设计时应充分考虑系统兼容性，应确保数据安全管控平台能够有效对接多种数据安全工具、系统、平台。

6.4.3 状态监测

状态监测主要对平台的各种运行指标进行全方位实时监控，发现和识别能力单元异常以及潜在的性能问题，并及时将异常预警，从而更好的应对管控的需求，根据监测的内容和属性，分为安全能力运行状态监测和安全能力业务处理状态监测，具体要求包括：

- a) 安全能力运行状态监测：主要为数据安全管控平台对安全能力的工作状态监测，应包括安全能力标识、在线状态、CPU使用率、内存占用率、磁盘使用率、系统I/O、网络流量（或数据包）吞吐等，并以直观的图形化方式展示，快速掌握安全单元运行的基本健康指标；

- b) 安全能力业务处理状态监测：主要为数据安全管理平台对安全能力业务处理状态的监测，应持续对安全能力运行指标数据监测，包括流量情况、会话情况、任务执行情况、关键引擎模块工作情况等，协助管理人员快速发现运行中的问题。根据多种安全能力探针承担业务不同，监测的业务指标有相应差异。

6.4.4 结果上报

结果上报主要对接入或注册到平台的数据资产发现探针、敏感数据扫描探针、数据监测探针、数据安全防护能力等多种数据安全能力探针进行集中结果上报，在将安全策略或安全任务下发给各安全能力探针后，安全能力探针需通过接口上报实时过程数据或执行结果数据，用于数据安全管理平台对执行过程的动态综合分析和执行结果状态集中展示，具体要求包括：

- a) 资产扫描数据上报：数据资产发现探针执行完数据资产发现任务后，将每次发现的结果上报给数据安全管理平台，用于资产核实认领和展示。上报数据包括以下信息：数据资产属性（关系型数据库、非关系型数据库、大数据、文件）、资产类型（如Oracle、MySQL、MongoDB、Hive等）、数据资产地址（IP地址，端口）、版本号、发现时间等；
- b) 敏感数据扫描上报：敏感数据识别探针完成涉敏数据扫描发现任务后，将每次发现的结果上报给数据安全管理平台，用于涉敏数据类型的核实和涉敏数据的集中展示。上报数据包括涉敏数据所在的位置信息（如数据库、表、字段，或所在文件），识别的数据特征（如身份证号、手机号、银行卡号、日期等），数据样本，扫描时间等；
- c) 安全防护结果上报：数据安全管理平台将安全管理策略下发给数据脱敏、数据水印、数据加密等安全防护能力，安全防护能力按照策略信息执行数据脱敏、数据水印、数据加密等针对静态数据的安全防护和动态脱敏、动态数据加密、动态数据水印等针对动态数据的安全防护，并提供上报数据；
- d) 数据安全事件上报：安全事件分析引擎根据监测数据，通过访问数据行为分析模型，结合当前操作行为进行，分析出疑似数据安全事件，并将安全事件上报给数据安全管理平台核实和集中展示。上报数据包括安全事件名称，安全事件类型（如访问时间异常、访问数据超量、访问频次异常、访问数据越权、批量数据泄露等），安全事件访问源，受影响资产，敏感数据样本，发生时间等。

6.5 功能对接

6.5.1 安全能力对接

6.5.1.1 集中监控接口

集中监控接口主要对数据扫描探针接口、数据监测探针接口进行统一监控，具体要求包括：

a) 数据扫描探针接口

- 应支持数据扫描探针的数据识别功能：
 - 应支持敏感数据识别能力；
 - 应支持已知数据资源的数据内容的识别,识别范围包括：大数据组件、关系型数据库、非关系型数据库、文件等。
- 应支持数据资源扫描任务的配置，任务配置内容应包括：扫描任务名称、目标数据IP地址、目标数据端口、目标数据资源名称、扫描工具、扫描时间或周期、任务执行策略等；
- 应支持数据扫描探针的日志获取功能：
 - 数据扫描探针的日志获取接口宜采用webservice协议；
 - 数据扫描探针的日志内容应包括：运行状态、扫描记录。

b) 数据监测探针接口

- 应支持关键字、正则表达式、数据标识符、人工智能等多种内容识别方式或算法，识别并提取数据内容；
- 应对发现的敏感数据泄漏事件进行记录和告警；
- 应支持识别主动泄密的异常行为。如加密文件、文件嵌套、多层压缩等；
- 数据检测日志属性应包括：事件发生时间、网络传输协议、匹配次数、发送方、接受方、严重等级、检测规则策略、事件原始信息、事件违规信息等。

6.5.1.2 业务侧基础防护功能对接

应支持数据水印、数据加密、数据脱敏等业务侧基础防护功能的对接。

6.5.2 信息共享

信息共享主要通过自动化的接口采用推送/拉取方式、文件传输方式或者手工导出方式将平台采集日志数据或者处理分析后的数据安全相关的信息/知识传送给第三方系统或者组织。平台应采用必要的

措施如身份认证、共享敏感数据脱敏、传输加密等保证信息共享过程中的数据安全，避免因信息共享造成的数据安全事件，如数据泄露、数据篡改等。平台还应能够对共享的信息内容进行记录用于安全审计。信息共享方法应至少支持以下一种：

- a) 自动化的系统间接口信息共享方式：根据预定的接口规范向信息需求单位通过信息系统接口共享指定范围内数据安全相关信息；
- b) 文件上传信息共享方式：根据预定的共享信息内容通过自动或者手工方式上传文件到指定位置；
- c) 文件导出信息共享方式：提供信息查询和过滤方式，通过手工导出共享信息到指定文件或者位置。

7 数据安全管控平台测试方法

7.1 集中展示

7.1.1 资产展示

测试编号：7.1.1.1
测试项目：资产展示
测试目的：验证平台是否具备资产的可视化展示功能，是否支持对所管控的数据资源的分布情况进行综合展示，展示方式应包括：资源接入覆盖范围展示、数据资源清单展示、敏感数据分布展示、数据分级展示、数据热度展示等。
预置条件： 1) 已对数据资产进行录入，并完成数据分类分级扫描任务和数据资源侦听。
测试步骤： 1) 查看资产展示模块资源接入覆盖范围，展示内容包括数据资源名称、业务系统名称、资源IP地址信息； 2) 查看资产展示模块数据资源清单，展示内容包括业务系统名称、资源IP地址信息、敏感数据类别、敏感数据级别； 3) 查看敏感数据分布展示，敏感数据分布以地图方式进行展示，展示内容包括业务系统名称、资源IP地址信息、敏感数据级别、敏感数据类别、数据资源类型、敏感数据存储路径； 4) 查看对结构化数据按照类别、级别进行展示。
预期结果：

1) 步骤1) 中，资源接入覆盖范围视图展示正确；
2) 步骤2) 中，数据资产清单展示业务系统名称、资源IP地址信息、数据类别、数据级别等内容正确；
3) 步骤3) 中，敏感数据分布地图展示业务系统名称、资源IP地址信息、敏感数据级别、敏感数据类别、数据资源类型、敏感数据存储路径等内容正确；
4) 步骤4) 中，结构化数据视图展示正确，类别级别展示数据内容相符。

7.1.2 风险展示

测试编号：7.1.2.1
测试项目：数据安全风险全景态势展示
测试目的：验证平台对数据安全风险的全景态势展现能力。
预置条件： 1) 平台已部署成功并完成分析数据的接入； 2) 已成功配置安全风险识别策略并生效。
测试步骤： 1) 进入安全风险全景态势展示页面； 2) 查看数据泄露风险、数据损毁风险、数据违规采集、数据越权使用、数据误用、数据出境等视图数据的详情。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台支持对安全风险全景态势视图进行集中展示，展示形式包括饼图、柱图、折线图、地域图、雷达图。

测试编号：7.1.2.2
测试项目：数据安全风险分类统计展示
测试目的：验证平台对数据安全风险多维度分类统计展示的能力。
预置条件： 1) 平台已部署成功并完成分析数据的接入； 2) 已成功配置安全风险识别策略并生效。
测试步骤：

1) 进入风险分类统计展示模块； 2) 查看安全风险分类统计展示内容。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台支持对风险进行多维度分类统计展示，能够按照数据类别、级别、位置、安全风险类别、严重程度等维度以统计方式展示。

测试编号：7.1.2.3
测试项目：数据安全风险来源展示
测试目的：验证平台是否可以正确识别风险来源。
预置条件： 1) 平台已部署成功并完成分析数据的接入； 2) 已成功配置安全风险识别策略并生效。
测试步骤： 1) 进入风险来源展示模块； 2) 查看平台是否可识别不同的风险来源。
预期结果： 1) 应包括数据资产、数据应用场景、数据威胁等。

测试编号：7.1.2.4
测试项目：数据安全风险预警展示
测试目的：验证平台数据安全风险预警分析能力，可根据预警策略进行风险预测和展示。
预置条件： 1) 平台已部署成功并完成数据接入； 2) 已成功配置安全风险预警策略并生效。
测试步骤： 1) 进入安全风险预警模块； 2) 查看安全风险预警信息。
预期结果：

1) 步骤1) 中，平台支持通过安全风险预警策略预测安全风险，并对预警信息进行集成展示；
2) 步骤2) 中，平台能够展示数据安全风险趋势以及潜在的危险行为，展示内容包括风险来源、影响范围。

7.1.3 事件展示

测试编号：7.1.3.1
测试项目：数据安全事件处置任务展示
测试目的： 验证是否支持安全事件处置任务按状态进行分类展示，包括接待处置任务、历史处置任务、当前处置任务等进行展示。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常； 2) 平台中有待处置任务、历史处置任务、当前处置任务。
测试步骤： 1) 登录数据安全管控平台； 2) 进入安全事件展示页面； 3) 查看安全事件处置任务是否按状态进行分类展示； 4) 查看是否有待处置任务、历史处置任务、当前处置任务。
预期结果： 1) 步骤3) 中，可以按照事件处置任务进行分类展示； 2) 步骤4) 中，待处置任务、历史处置任务、当前处置任务有数据安全事件数据。

测试编号：7.1.3.2
测试项目：数据安全事件多维度分析及全局分析展示
测试目的： 验证是否支持按照安全事件时间段，对事件攻击链分布、事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行多维度分析。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常； 2) 平台中具有各类数据安全事件的数据。

测试步骤：

- 1) 登录数据安全管控平台；
- 2) 进入数据安全展示页面；
- 3) 查看是否支持按照安全事件时间段，对照时间段、资产、用户、事件类型、事件级别进行分析展示；
- 4) 查看是否支持按照安全事件的不同区域事件分布对比、安全事件发展趋势等的安全事件分析展示。

预期结果：

- 1) 步骤3) 中，可以查看按照安全事件时间段，对照时间段、资产、用户、事件类型、事件级别进行分析展示；
- 2) 步骤4) 中，可以查看按照安全事件的不同区域事件分布对比、安全事件发展趋势等的安全事件分析数据。

测试编号：7.1.3.3

测试项目：数据安全事件预测告警展示及溯源分析展示

测试目的：验证是否支持基于数据日志分析的安全事件预测，以趋势图或其它统计图展示告警信息，并提供查询功能；是否支持数据安全事件溯源结果展示能力，并提供查询功能。

预置条件：

- 1) 数据安全管控平台运行正常；
- 2) 平台中具有各类数据安全事件的数据及日志数据。

测试步骤：

- 1) 登录数据安全管控平台；
- 2) 进入数据安全展示页面；
- 3) 查看是否支持基于数据日志分析的安全事件预测，以趋势图或其它统计图展示告警信息，并提供查询功能；
- 4) 查看是否支持数据安全事件溯源结果展示能力，并提供查询功能。

预期结果：

- 1) 步骤3) 中，可以查看基于网络流量、日志分析的安全事件预测，以趋势图或其它统计图展示告警信息，并提供查询功能；
- 2) 步骤4) 中，可以查看数据安全事件溯源结果展示能力，并提供查询功能。

7.1.4 流转展示

测试编号：7.1.4.1
测试项目：流转展示
测试目的：验证平台应支持数据流转过程可视化展示功能。
预置条件： 1) 数据库含有日志分析数据，日志分析数据中包含账号维度信息； 2) 根据客户事件逻辑分析出账号事件信息。
测试步骤： 1) 查看对所管控的数据资源的流转情况进行综合展示，数据资产流向视图； 2) 查看根据时间范围展示数据资产流向； 3) 查看对账号异常访问数据资产进行安全告警； 4) 查看建立并展示资产全局数据资产流向视图。
预期结果： 1) 步骤1) 中，数据资产流向视图展示内容正确； 2) 步骤2) 中，根据时间展示的资产流向视图正确； 3) 步骤3) 中，能够对异常访问账号数据资产进行安全告警； 4) 步骤4) 中，展示资产全局数据资产流向视图内容正确。

7.1.5 管控状态展示

测试编号：7.1.5.1
测试项目：管控状态展示
测试目的： 1) 应支持安全策略总数展示，包括访问控制策略、脱敏策略、安全审计策略、数据加密策略等； 2) 应能够提供管控策略执行状态展示，内容包括策略名称、组件名称、执行结果。执行结果应最少包含成功、失败两种状态； 3) 应能够提供管控组件状态展示，能够展现设备的正常、异常状态； 4) 应能够提供管控策略趋势图，了解管控组件的管控策略整体趋势。
预置条件：已从各个组件进行对接，并进行策略验证。

测试步骤： 1) 登录数据安全管控平台； 2) 进入数据安全管控状态界面； 3) 查看安全策略总数展示，包括访问控制策略、脱敏策略、安全审计策略、数据加密策略等； 4) 查看管控策略执行状态展示，内容包括策略名称、组件名称、执行结果。执行结果应最少包含成功、失败两种状态； 5) 查看管控组件状态展示，能够展现设备的正常、异常状态； 6) 查看管控策略趋势图，了解管控组件的管控策略整体趋势。
预期结果： 1) 应支持安全策略总数展示，包括访问控制策略、脱敏策略、安全审计策略、数据加密策略等； 2) 应能够提供管控策略执行状态展示，内容包括策略名称、组件名称、执行结果。执行结果应最少包含成功、失败两种状态； 3) 应能够提供管控组件状态展示，能够展现设备的正常、异常状态； 4) 应能够提供管控策略趋势图，了解管控组件的管控策略整体趋势。

7.2 综合分析

7.2.1 资产分析

测试编号：7.2.1.1
测试项目：数据分类分级
测试目的：验证平台是否能够对数据资产进行快速统计并生成数据资产地图。
预置条件： 1) 已完成分类分级策略配置并创建扫描任务； 2) 其他功能模块运行正常。
测试步骤： 1) 查看资产风险分布等分析数据，并对资产进行展示； 2) 查看数据分类分级按照区域、类型、重要程度等，对数据资产信息进行多维度分析。
预期结果： 1) 步骤1) 中，资产风险分布视图展示内容正确；

2) 步骤2) 中，数据资产信息视图对多维度分析展示内容正确。

测试编号：7.2.1.2
测试项目：数据资产
测试目的：验证平台对数据资产支持数据级别类别分析数据表的分类情况。
预置条件： 1) 已完成分类分级策略配置并完成扫描任务。
测试步骤： 1) 查看级别下的数据表，包括数据服务、数据表、数据标签、数据类别、数据级别、数据标识的维度进行查看和导出； 2) 对筛选后的结果数据表进行手动分类分级； 3) 查看数据表的详细信息，包括数据表概览、数据表字段。
预期结果： 1) 步骤1) 中，数据资产级别视图展示数据正确； 2) 步骤2) 中，手动对数据表添加分类分级； 3) 步骤3) 中，数据表中的详细信息展示正确。

7.2.2 风险分析

测试编号：7.2.2.1
测试项目：数据安全风险全景态势分析
测试目的：验证平台数据安全风险全景态势分析能力。
预置条件： 1) 平台已部署成功并完成数据接入； 2) 已成功配置安全风险关联分析规则。
测试步骤： 1) 进入风险分析模块； 2) 创建关联分析规则； 3) 查看关联分析结果； 4) 导出分析结果。

预期结果：

- 1) 步骤1) 中，平台内置风险分析规则，内置规则包括数据泄露风险、数据损毁风险、数据违规采集、数据账号风险等；
- 2) 步骤2) 中，平台支持自定义关联分析规则；
- 3) 步骤3) 中，根据自定义关联分析规则生成相关风险告警，并进行集中展示；
- 4) 步骤4) 中，平台支持对关联分析结果进行导出。

测试编号：7.2.2.2

测试项目：数据安全风险分类统计分析

测试目的：验证平台数据安全风险分类统计分析能力。

预置条件：

- 1) 风险分析平台运行正常；
- 2) 平台已部署成功并完成数据接入。

测试步骤：

- 1) 进入风险分析模块；
- 2) 创建统计分析规则；
- 3) 查看统计分析结果；
- 4) 导出分析结果。

预期结果：

- 1) 步骤1) 中，平台内置风险统计分析规则，内置规则包括按类别、级别、位置、安全风险类别、严重程度等维度进行统计；
- 2) 步骤2) 中，平台支持自定义统计分析规则；
- 3) 步骤3) 中，根据自定义统计分析规则生成相关风险告警，并进行集中展示；
- 4) 步骤4) 中，平台支持对统计分析结果进行导出，导出格式包括DOCX、XLSX、HTML。

测试编号：7.2.2.3

测试项目：数据安全风险来源分析

测试目的：验证平台数据安全风险来源分析能力。

预置条件： 1) 风险分析平台运行正常； 2) 平台已部署成功并完成数据接入。
测试步骤： 1) 进入风险分析模块； 2) 创建来源分析规则； 3) 查看来源分析结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台内置风险溯源分析规则，内置规则应包括数据资产、数据应用场景、数据威胁等； 2) 步骤2) 中，平台支持自定义来源源分析规则； 3) 步骤3) 中，根据自定义来源分析规则发现风险来源，并进行集中展示。

测试编号：7.2.2.4
测试项目：数据安全风险预警分析
测试目的：验证平台数据安全风险预警分析能力，可根据预警策略进行风险预测。
预置条件： 1) 平台服务运行正常； 2) 平台已部署成功并完成数据接入。
测试步骤： 1) 进入风险分析模块； 2) 通过选择风险来源，影响范围，创建风险预警分析规则。
预期结果： 1) 步骤2) 中，平台支持自定义风险预警分析规则，可根据风险来源，影响范围进行风险预警。

7.2.3 事件分析

测试编号：7.2.3.1
测试项目：数据安全多维度分析

测试目的： 验证是否支持按照安全事件时间段，对事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行多维度分析。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常； 2) 平台中具有各类数据安全事件的数据。
测试步骤： 1) 准备好数据安全事件相关数据； 2) 验证平台是否可以按照事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行统计分析。
预期结果： 1) 步骤2) 中，系统可以按照事件级别、事件类型、区域分布等对发生的安全事件进行统计分析。

测试编号：7.2.3.2
测试项目：事件预测、告警及溯源分析
测试目的： 验证基于历史事件的事件预测分析能力、数据安全事件实时告警能力、事件溯源分析能力。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常； 2) 平台中具有各类数据安全事件的数据。
测试步骤： 1) 准备好数据安全事件相关数据； 2) 验证基于历史事件的事件预测分析能力、数据安全事件实时告警能力、事件溯源分析能力。
预期结果： 1) 步骤2) 中，系统具备基于历史事件的事件预测分析能力、数据安全事件实时告警能力、事件溯源分析能力。

7.2.4 流转分析

测试编号：7.2.4.1
测试项目：账号管理
测试目的：验证平台是否具备账号的可视化展示功能，展示方式应包括：账户活跃度展示、账户事件数、账户事件统计等根据账号基线和组基线建立相应的行为基线。
预置条件： 1) 根据客户事件逻辑分析出账号事件信息。
测试步骤： 1) 在账号风险监控中，日志数据通过账号维度展示，展示内容包括账户关系图、账户活跃度、账户事件数、账户事件等； 2) 在账号风险监控页面，点击【行为基线管理-账号基线任务】，添加账号基线信息，包括内容：执行策略名称、开始时间、结束时间、基线类别、账号等相关信息； 3) 在账号风险监控中，通过输入账号信息，点击查询按钮，查看账号关系查询信息是否正确。
预期结果： 1) 步骤1) 中，hive数据库中日志数据正确并将分析后数据在web页面中显示； 2) 步骤2) 中，在账号风险监控中，日志数据通过账号维度展示，通过选择不同时间段，账户关系图、账户活跃度、账户事件数、账户事件内容显示正确； 3) 步骤3) 中，账号风险监控页面，行为基线内容显示正确； 4) 步骤4) 中，根据输入账号关系信息，关系查询信息展示正确。

测试编号：7.2.4.2
测试项目：异常分析
测试目的：验证平台是否具备账号的异常分析数据，可以查看异常分析数据：账号名称、审核状态、访问时间等信息。
预置条件： 1) 根据客户事件逻辑分析出账号事件信息； 2) 根据后台异常数据算法，分析出账号异常数据。
测试步骤： 1) 后台算法根据数据库账号日志信息，分析将账号信息展示在页面。

预期结果： 1) 步骤1) 中，数据库中日志数据正确并将分析后数据在web页面中显示； 2) 步骤2) 中，异常账号分析管理，账号名称、审核状态、准入状态、资产类型、账号访问时间等信息展示正确，并可以对异常行为的数据进行监测。
--

7.2.5 管控状态分析

测试编号：7.2.5.1
测试项目：验证平台对不同管控组件状态进行分析展示对组件、资产、应用不同维度的日志进行分析，通过分析日志对风险。
预置条件：已从安全审计设备上读取到相关日志，平台并对日志进行解析，产生分析结果。
测试步骤： 1) 查看组件风险分析结果，各组件日志经过解析后产生的风险视图； 2) 查看组件风险详表，各组件风险的详细信息内容通过详细清单列表方式展示； 3) 按照时间范围对组件进行查询，对查询结果进行导出； 4) 按照时间范围进行查询，对资产安全分析解析结果通过资产事件视图方式展示； 5) 按照时间范围对资产范围进行查询，资产组件分析结果进行视图展示，并能查看详细事件数； 6) 资产安全详表以资产事件详细信息表进行展示； 7) 按照时间范围对资产范围进行查询，应用组件分析结进行视图展示，并能查看详细事件数； 8) 查看应用安全详表清单导出应用安全详情清单； 9) 查看账号安全详表对账号事件详细信息进行导出。
预期结果： 1) 步骤1) 中，组件风险分析展示分析结果内容正确； 2) 步骤2) 中，组件风险详表展示分析结果内容正确； 3) 步骤3) 中，组件时间分析展示分析结果内容正确； 4) 步骤4) 中，资产安全分析展示分析结果内容正确； 5) 步骤5) 中，资产组件分析展示分析结果内容正确； 6) 步骤6) 中，资产安全详表展示分析结果内容正确； 7) 步骤7) 中，应用组件分析展示分析结果内容正确； 8) 步骤8) 中，应用安全详表展示分析结果内容正确；

9) 步骤9) 中，账号安全详表展示分析结果内容正确。

7.3 集中配置

7.3.1 安全策略

测试编号：7.3.1.1
测试项目：数据分类分级策略
测试目的：验证平台是否支持对数据进行分类分级管理。
预置条件： 1) 平台服务运行正常； 2) 目标数据准备就绪。
测试步骤： 1) 进入数据分类分级管理模块； 2) 对数据分类分级策略进行管理。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台已内置电信和互联网企业数据分类分级策略； 2) 步骤2) 中，平台支持对自定义新的分类分级策略，支持对内置的分类分级策略进行修改、删除、查看操作。

测试编号：7.3.1.2
测试项目：数据发现策略
测试目的：验证平台是否支持制定数据发现策略。
预置条件： 1) 平台服务运行正常； 2) 目标数据准备就绪。
测试步骤： 1) 进入数据发现策略管理模块； 2) 创建数据发现策略，并对其进行管理； 3) 查看策略发现结果。

预期结果：

- 1) 步骤1) 中，平台支持对数据发现策略进行集中管理；
- 2) 步骤2) 中，平台支持对数据发现策略进行自定义，策略内容包括目标服务器、扫描周期、扫描方式、目标数据特征；
- 3) 步骤2) 中，平台支持对策略的创建、变更、注销、下发操作；
- 4) 步骤3) 中，跟踪策略执行过程，查看策略执行结果，可以正确发现敏感数据。

测试编号：7.3.1.3

测试项目：数据风险监测策略

测试目的：验证平台是否支持创建策略对数据访问行为进行监测。

预置条件：

- 1) 平台服务运行正常；
- 2) 目标数据准备就绪。

测试步骤：

- 1) 进入策略管理模块；
- 2) 创建数据访问行为监测策略，并对其进行管理；
- 3) 查看策略发现结果。

预期结果：

- 1) 步骤1) 中，平台支持对数据访问行为策略进行集中管理；
- 2) 步骤2) 中，平台支持对数据访问行为策略进行自定义，策略内容包括目标数据、监测目标或者位置、监测协议、阈值；
- 3) 步骤2) 中，平台支持对策略的创建、变更、注销、下发操作；
- 4) 步骤3) 中，跟踪策略执行过程，策略发现结果正确。

测试编号：7.3.1.4

测试项目：数据安全防护策略

测试目的：验证平台是否支持创建策略对数据进行安全防护。

预置条件：

- 1) 平台服务运行正常；

2) 目标数据准备就绪。
测试步骤： 1) 进入策略管理模块； 2) 创建数据安全防护策略，并对其进行管理； 3) 查看策略执行结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台支持对数据安全防护策略进行集中管理，平台内置策略包括数据加密策略、数据脱敏策略、数据水印策略、个人信息模糊化策略、黑白名单策略； 2) 步骤2) 中，平台支持对数据安全防护策略进行自定义，策略内容包括数据类别、数据位置、数据活动等； 3) 步骤2) 中，平台支持对策略的创建、变更、注销、下发操作； 4) 步骤3) 中，跟踪策略执行过程，能够发现数据变更行为。

测试编号：7.3.1.5
测试项目：数据安全事件响应处置策略
测试目的：验证平台是否支持创建策略对数据访问行为进行监测。
预置条件： 1) 平台服务运行正常； 2) 平台已根据分析策略分析出需要处置的安全事件。
测试步骤： 1) 进入安全事件处置模块； 2) 根据事件等级、类别等条件创建数据安全事件处置策略； 3) 查看策略执行结果，对安全事件进行确认、审批、阻断等操作。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台支持对安全事件创建响应处置策略； 2) 步骤2) 中，平台支持根据事件级别、事件分类、事件主体等属性创建响应处置策略； 3) 步骤3) 中，平台支持对符合条件的告警进行确认、清除操作； 4) 步骤3) 中，平台支持对符合条件的告警创建审批工单，并支持根据审批结果进行应急阻断响应。

7.3.2 安全任务

测试编号：7.3.2.1
测试项目：安全任务申请
测试目的：验证数据安全管控平台是否具备安全任务申请、基于申请定制安全任务并将任务信息返回给申请人员的能力。
预置条件： 1) 数据安全管控平台已准备就绪且运行正常； 2) 配置好一个低权限账号和一个高权限账号。
测试步骤： 1) 登录低权限账号，发起安全任务申请； 2) 登录高权限账号，查看是否收到申请； 3) 登录高权限账号，基于收到的申请创建安全任务； 4) 登录低权限账号查看是否收到任务信息。
预期结果： 1) 低权限账号登录后，数据安全管控平台具备发起安全任务申请的功能，且能成功发起安全任务申请； 2) 高权限账号登录后，数据安全管控平台具备查看安全任务申请的功能，且能正常查看到低权限账号发起的安全任务申请； 3) 高权限账号能基于安全任务申请正常创建安全任务； 4) 安全任务创建成功后，低权限账号能正常查看到基于其安全任务申请创建的安全任务信息。

测试编号：7.3.2.2
测试项目：安全任务创建
测试目的：验证数据安全管控平台是否支持基于组件创建安全任务，并进行任务参数配置，包括定期启动、周期启动、手动启动等启动方式。
预置条件： 1) 数据安全管控平台已准备就绪且运行正常； 2) 相关组件及检测对象已准备就绪。
测试步骤：

1) 创建安全任务； 2) 配置安全任务参数； 3) 保存安全任务信息。
预期结果： 1) 数据安全管控平台具备安全任务创建功能，且支持创建指定组件的任务； 2) 数据安全管控平台支持进行任务参数配置，包括包括定期启动、周期启动、手动启动等启动方式，全量检测、增量检测、抽样检测等检测方式； 3) 创建的任务信息保存成功。

测试编号：7.3.2.3
测试项目：安全任务查看
测试目的：验证数据安全管控平台是否支持查看某个组件的所有任务信息，包括组件名称、任务名称、当前状态、更新时间、任务参数等。
前置条件： 1) 数据安全管控平台已准备就绪且运行正常； 2) 已基于相应组件创建了安全任务。
测试步骤： 1) 查看数据安全管控平台能查看组件的任务信息； 2) 查看显示的任务信息中是否包含组件名称、任务名称、任务当前状态、任务更新时间、任务参数等信息。
预期结果： 1) 数据安全管控平台内可查看组件的任务信息； 2) 显示的任务信息中包含组件名称、任务名称、任务当前状态、任务更新时间、任务参数等信息。

测试编号：7.3.2.4
测试项目：安全任务管理
测试目的：验证数据安全管控平台是否支持对任务进行编辑、禁用、启用、删除等管理。
前置条件：

1) 数据安全管理平台已准备就绪且运行正常； 2) 安全任务已创建完成； 3) 任务相关组件和数据已准备就绪。
测试步骤： 1) 对任务信息进行编辑，并观察编辑保存后的任务信息； 2) 将任务进行禁用后，尝试启动任务； 3) 将任务进行启用后，尝试启动任务； 4) 将任务信息进行删除后，观察任务列表。
预期结果： 1) 数据安全管理平台支持对安全任务进行编辑，可编辑任务信息和参数，编辑后的任务信息正常保存； 2) 数据安全管理平台支持对安全任务进行禁用，禁用后的任务无法启动； 3) 数据安全管理平台支持对禁用后的安全任务进行启用，启用后的任务可正常启动； 4) 数据安全管理平台支持删除任务，删除的任务信息将从任务列表内移除。

测试编号：7.3.2.5
测试项目：安全任务执行
测试目的：验证数据安全管理平台是否支持控制任务启停、跟踪任务进度，是否支持任务手动启动、周期启动、定时启动，是否支持任务执行完成后生成任务报告并在线查看。
预置条件： 1) 数据安全管理平台已准备就绪且运行正常； 2) 安全任务已创建完成； 3) 任务相关组件、检测对象和数据已准备就绪。
测试步骤： 1) 检查是否具备任务启停控制的功能； 2) 启动任务，观察任务状态，然后暂停任务； 3) 配置定时启动任务，观察任务能否在配置计划时间自动启动； 4) 配置周期启动任务，观察任务能否在配置的执行周期内按配置时间自动启动、自动暂停； 5) 启动任务并等待其执行完成，观察任务执行结果。

预期结果：

- 1) 数据安全管理平台具备任务启停控制功能；
- 2) 任务启动后，正常执行，显示任务执行进度，并随着任务执行进展不断更新进度；
- 3) 任务暂停后，任务进度不再发生变化；
- 4) 配置定时任务，任务在设定的启动时间自动完成启动；
- 5) 配置周期任务，任务在设定的执行周期内按配置时间自动启动、自动暂停；
- 6) 任务执行完成后，任务进度显示为100%，自动生成任务报告，并可在线查看任务报告。

测试编号：7.3.2.6

测试项目：安全任务导出

测试目的：验证数据安全管理平台是否支持导出组件上的任务详情列表。

预置条件：

- 1) 数据安全管理平台已准备就绪且运行正常；
- 2) 安全任务已创建完成。

测试步骤：

- 1) 查看数据安全管理平台内是否具备任务信息导出按钮；
- 2) 点击任务导出按钮。

预期结果：

- 1) 数据安全管理平台内具备任务信息导出按钮；
- 2) 点击任务导出按钮，可正常导出任务详情列表，导出的列表可正常打开。

7.4 集中调度

7.4.1 安全能力接入/注册

测试编号：7.4.1.1

测试项目：管控平台安全能力接入

测试目的：验证数据安全管理平台是否可以实现相关安全能力的接入注册。

预置条件：

- 1) 基础防护组件运行正常；

2) 接口网络通信端口正常。
测试步骤： 1) 登录数据安全管控平台，打开安全能力接入注册配置页面； 2) 配置基础防护组件等信息； 3) 发起接入注册请求。
预期结果： 1) 步骤1) 中，查看数据安全管控平台接入注册配置页面功能清晰、配置操作流畅； 2) 步骤2) 中，相关组件和功能信息配置正常； 3) 步骤3) 中，能够观察到接入注册请求正常发起，并且显示返回注册状态正常。

7.4.2 安全策略和任务下发

测试编号：7.4.2.1
测试项目：策略和任务执行
测试目的：测试可以正常对相应的策略，如数据发现策略、数据分类分级策略、数据风险监测策略、数据安全事件处置及相应策略、数据安全防护策略等等的策略集中下发功能。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常。
测试步骤： 1) 打开平台的策略管理界面； 2) 针对平台的各种数据安全防护系统，在策略管理界面内打开配置好的平台的集中统一策略； 3) 选择对各数据安全能力组件数据发现策略、数据分类分级策略、数据风险监测策略、数据安全事件处置及相应策略、数据安全防护策略等进行对应策略的下发； 4) 查看各能力组件的策略下发后的状态。
预期结果： 1) 步骤1) 中，能够查看到平台的各种数据安全集中统一策略管理界面； 2) 步骤3) 中，能够查看到数据发现策略、数据分类分级策略、数据风险监测策略、数据安全事件处置及相应策略、数据安全防护策略等的策略的下发和正常应用状态。

测试编号：7.4.2.2

测试项目：集中管理界面
测试目的：测试平台是否能够正常执行策略的创建、导入、执行、删除，并查看执行状态，策略归档等相关功能。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常。
测试步骤： 1) 打开平台的策略管理选项； 2) 在策略管理界面内打开配置好的平台的集中统一策略管理界面； 3) 选择策略的创建、导入、执行、删除等选项并执行； 4) 查看在策略的创建、导入、执行、删除等在执行功能后的策略执行状态； 5) 查看在策略的创建、导入、执行、删除等在执行功能后的策略归档情况。
预期结果： 1) 步骤2) 中，能够查看到平台的各种数据安全集中统一策略管理界面； 2) 步骤4) 中，能够查看到策略的创建、导入、执行、删除等在执行功能后的策略执行状态； 3) 能够查看到策略的创建、导入、执行、删除等在执行功能后的策略归档情况。

测试编号：7.4.2.3
测试项目：策略和任务的集中管控功能
测试目的：测试平台是否具备数据脱敏、数据分类分级、数据防泄漏、数据加密、数据库审计、数据水印溯源等系统的任务集中管控功能。
预置条件： 1) 数据安全管控平台运行正常。
测试步骤： 1) 打开平台的任务管理界面； 2) 针对平台管控的各种数据安全防护系统，在任务管理界面内配置针对各防护系统的一到不同类型的数据安全防护系统对应的数据安全任务，例如数据防泄漏、数据加密等； 3) 选择对各数据安全能力组件如数据脱敏、数据分类分级、数据防泄漏、数据加密、数据库审计、数据水印溯源系统进行对应任务的下发和执行； 4) 查看各能力组件的任务下发后的执行状态。

预期结果：

- 1) 步骤2) 中，能够正常配置数据安全任务；
- 2) 步骤3) 中，可以正常执行对各数据安全能力组件如数据脱敏、数据分类分级、数据防泄漏、数据加密、数据库审计、数据水印溯源系统进行任务下发；
- 3) 步骤4) 中，可以查看到各能力组件的任务下发后的执行状态。

测试编号：7.4.2.4

测试项目：下发接口兼容性

测试目的： 测试数据安全管控平台策略与任务的系统兼容性良好，能够有效对接多种数据监控与防护系统。

预置条件：

- 1) 数据安全管控平台运行正常。

测试步骤：

- 1) 打开平台的策略管理界面；
- 2) 集中配置平台的集中统一的数据安全各种防护组件的安全策略；
- 3) 将配置好的策略下发到各安全防护组件；
- 4) 在平台中查看到各防护组件的安全策略内容和执行状态；
- 5) 打开平台的任务管理界面；
- 6) 集中配置平台的集中统一的数据安全各种防护组件的安全任务；
- 7) 将配置好的任务下发到各安全防护组件；
- 8) 在平台中查看各防护组建的任务执行情况。

预期结果：

- 1) 步骤4) 中，可以观察到各防护组件的安全策略内容和执行状态；
- 2) 步骤8) 中，可以观察到各防护组件的安全任务执行状态。

7.4.3 状态监测

测试编号：7.4.3.1

测试项目：安全能力运行状态监测

测试目的：

1) 验证监控安全能力单元运行状态监测,包括CPU、内存、硬盘使用情况是否正常如实展示; 2) 监控安全能力单元运行状态监测,按照不同安全能力单元类型,验证相关指标是否存在及如实展示。
预置条件: 1) 安全能力单元宿主机正常运行,且所处网络环境正常; 2) 已添加安全单元到管控平台; 3) 模拟相关业务操作,产品相关业务流量、数据。
测试步骤: 1) 进入监测展示页面,直接查看安全能力单元的在线状态、内存、磁盘、cpu使用率等信息; 2) 触发模拟数据; 3) 进入监测展示页面,直接查看任务、会话等信息。
预期结果: 1) 步骤1)中,系统以图表或数据展示CPU、内存、硬盘使用情况,并与安全单元本地实际情况一致; 2) 步骤3)中,系统展示的运行指标与实际模拟数据一致。

7.4.4 结果上报

测试编号: 7.4.4.1
测试项目: 结果上报
测试目的: 验证数据资产发现/敏感数据发现/数据安全防护/数据监测等能力探针结果上报能力,是否支持上述4种能力执行结果上报。
预置条件: 1) 配置数据发现策略、数据分类分级策略、数据风险监测策略、数据安全事件处置及相应策略、数据安全防护策略等发至测试探针上。
测试步骤: 1) 执行数据资产发现任务; 2) 执行数据分类分级任务; 3) 执行数据风险监测任务;

4) 执行数据安全事件任务； 5) 执行数据安全防护任务。
预期结果： 1) 步骤1) 中，在数据安全管理平台中查看数据资产列表信息，将资产发现范围内的资产上报至数据资产列表中； 2) 步骤2) 中，在数据安全管理平台中查看分类分级列表信息； 3) 步骤3) 中，执行数据风险监测任务后，在数据安全管理平台中能够新生成数据风险内容； 4) 步骤4) 中，执行数据安全事件任务结束后，在数据安全管理平台中查看会否有匹配的数据安全事件产生； 5) 步骤5) 中，执行数据安全防护任务后，在数据安全管理平台中查看防护任务执行情况，包括脱敏、加密、访问控制等。

7.5 功能对接

7.5.1 安全能力对接

7.5.1.1 集中监控接口

测试编号：7.5.1.1.1
测试项目：管控平台集中监控对接能力
测试目的：验证数据安全管理平台是否可以实现集中监控接口对接。包括：数据扫描探针接口、数据监测探针接口。
预置条件： 1) 数据扫描探针、数据监测探针、平台系统运行正常； 2) 接口网络通信端口正常。
测试步骤： 1) 登录数据安全智能管平台，打开安全能力接口对接配置页面； 2) 配置数据扫描探针、数据监测探针接口类型、IP信息、设备区域等信息； 3) 发起接口对接请求。
预期结果： 1) 步骤1) 中，查看数据安全管理平台接口对接配置页面功能清晰、配置操作流畅；

2) 步骤2) 中，能够观察到数据扫描探针和数据监测探针接口信息与配置的接口对接信息一致；
3) 步骤3) 中，能够观察到接口对接请求正常发起，并且显示探针返回对接状态正常。

测试编号：7.5.1.1.2
测试项目：数据扫描探针接口对接
测试目的：验证接口对接是否支持数据扫描探针的数据识别功能、支持数据资源扫描任务的配置、支持数据扫描探针的任务下发和任务状态返回功能、支持数据扫描探针的日志获取功能。
预置条件： 1) 数据扫描探针、平台系统运行正常； 2) 接口网络通信端口正常； 3) 数据扫描源准备就绪。
测试步骤： 1) 登录数据安全智能管平台，配置测试敏感数据样本案例； 2) 配置对数据资源的数据内容识别任务，数据源包括大数据组件、关系类型数据库、非关系型数据库、文件； 3) 配置扫描任务内容，包括扫描任务名称、目标数据IP地址、目标数据端口、目标数据资源名称、扫描工具、扫描时间或周期、任务执行策略； 4) 配置通过webservice协议下发扫描任务； 5) 查看扫描任务返回结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，能够观察到敏感数据样本与配置的数据内容一致； 2) 步骤2) 中，能够观察到可以正常创建对数据源的配置任务； 3) 步骤3) 中，能够观察到扫描任务信息与配置的数据信息一致； 4) 步骤4) 中，能够正常下发扫描任务，并且接收到任务下发返回信息，包括任务ID、调用状态正常； 5) 步骤5) 中，能够观察到通过webservice协议返回任务结果，运行状态结束以及详细的扫描记录。

测试编号：7.5.1.1.3

测试项目：数据监测探针接口对接
测试目的：验证接口对接是否支持监控各区域数据监测探针接口对接能力，是否支持通过多种内容识别方式或算法识别提取数据内容，支持敏感数据泄露事件的记录和告警、支持检测异常行为。
预置条件： 1) 数据扫描探针、数据监测探针、平台系统运行正常； 2) 接口网络通信端口正常； 3) 敏感数据泄露样本、泄露途径准备就绪。
测试步骤： 1) 登录数据安全智能管平台，配置测试敏感数据样本案例。应包括关键字、正则表达式、数据标识符、人工智能以及加密文件、文件嵌套、多层压缩的异常行为、审计和告警的响应动作； 2) 下发敏感数据监测内容任务； 3) 查看任务下发返回结果； 4) 通过泄露途径进行敏感数据发送行为； 5) 查看任务返回结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，能够观察到敏感数据样本与配置的数据内容一致； 2) 步骤2) 中，能够观察到敏感数据监测任务正常下发； 3) 步骤3) 中，能够观察到任务下发反馈结果正常； 4) 步骤5) 中，能够观察到任务监测结果包括事件发生时间、网络传输协议、匹配次数、发送方、接受方、严重等级、检测规则策略、事件原始信息、事件违规信息等信息。

7.5.1.2 业务侧基础防护功能对接

测试编号：7.5.1.2.1
测试项目：数据水印的对接能力
测试目的：验证平台对接数据水印的防护对接能力。
预置条件： 1) 数据水印、平台系统运行正常； 2) 数据水印接口和平台对接完成； 3) 网页数据和文件数据源准备就绪。

测试步骤： 1) 通过业务系统查询网页数据和下载文件数据； 2) 查看网页数据水印和文件数据水印信息； 3) 查看平台数据水印记录结果。
预期结果： 1) 步骤2) 中，能够观察到网页数据和文件数据显示的水印信息； 2) 步骤3) 中，能够观察到数据水印的日志记录。

测试编号：7.5.1.2.2
测试项目：数据加密的对接能力
测试目的：验证平台对接数据加密的防护对接能力。
预置条件： 1) 数据加密、平台系统运行正常； 2) 配置好数据加密策略。
测试步骤： 1) 写入需要加密的数据，执行加密动作； 2) 查看数据是否加密； 3) 登录数据加密系统、平台系统查看数据加密日志记录结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，能够执行成功； 2) 步骤3) 中，能够观察到数据已经加密成功； 3) 步骤4) 中，能够观察到数据加密日志记录结果。

测试编号：7.5.1.2.3.
测试项目：数据脱敏的对接能力
测试目的：验证平台对接数据脱敏的防护对接能力。
预置条件： 1) 数据脱敏、平台系统运行正常； 2) 数据脱敏接口和平台对接完成。

测试步骤： 1) 登录数据脱敏系统，配置数据脱敏规则，依据不同的数据不同的业务场景配置不同的脱敏算法； 2) 执行数据静态脱敏、数据动态脱敏动作； 3) 查看返回的数据脱敏日志记录结果。
预期结果： 1) 步骤1) 中，配置成功； 2) 步骤2) 中，能够正常执行数据静态脱敏、数据动态脱敏； 3) 步骤4) 中，能够观察到数据脱敏日志记录结果。

7.5.2 信息共享

测试编号：7.5.2.1
测试项目：信息共享
测试目的：验证平台与其它平台间信息共享的能力。
预置条件： 1) 平台服务运行正常； 2) 平台与共享平台间网络可达。
测试步骤： 1) 验证平台是否具备自动化的系统间接口信息共享方式； 2) 验证平台是否支持文件上传方式进行信息共享； 3) 验证平台是否支持文件导出方式进行信息共享。
预期结果： 1) 步骤1) 中，平台支持根据预定的接口规范向信息需求单位通过信息系统接口共享指定范围内数据安全相关信息； 2) 步骤2) 中，平台支持根据预定的共享信息内容通过自动或者手工方式上传文件到指定位置； 3) 步骤3) 中，平台支持提供信息查询和过滤方式，通过手工导出共享信息到指定文件或者位置。